Grupo: Romero Gonzalo, Romero Valentin, Sangali Luciano, Zaragoza Nahuel, Balbuena Juan

1. El mantenimiento como proyecto

Consigna: Asumiendo que el mantenimiento de un sistema es una tarea continua, ¿puede ser considerado como un proyecto? ¿Qué características deben asignarse a las tareas de mantenimiento para poder ser, efectivamente, consideradas un proyecto?

Respuesta

Las tres definiciones de proyecto vistas en la cátedra (PMI-PMBOK, IEEE, SEI-CMMI) coinciden en un rasgo esencial: un proyecto es un esfuerzo temporal, con comienzo y fin definidos, orientado a producir un resultado único. El mantenimiento de un sistema, tal como se lo describe en el enunciado ("tarea continua"), es por definición un flujo de trabajo sin fin planificado, por lo que en su forma "pura" no encaja en ninguna de esas tres definiciones.

Sin embargo, la propia cátedra reconoce el "Mantenimiento (MOL)" y el "Soporte a producción" como tipos de proyecto legítimos dentro de la industria del software. Esto es posible únicamente cuando al mantenimiento se le imponen artificialmente las características que le faltan para transformarlo en una sucesión de proyectos (o en un programa de mantenimiento):

- Segmentación temporal: dividir el flujo continuo en ciclos o releases de mantenimiento con fecha de inicio y fin (por ejemplo, un release correctivo mensual o un ciclo trimestral de mejoras).
- Alcance acotado por ciclo: definir explícitamente qué corrección de defectos, cambios normativos o mejoras evolutivas entran en cada ciclo y cuáles quedan para el siguiente (un "backlog" priorizado, no una bolsa abierta).
- Recursos y presupuesto asignados al ciclo: aunque el equipo sea estable en el tiempo, cada ciclo debe tener su propia estimación de esfuerzo y costo.
- Objetivos medibles: SLA de tiempo de respuesta, cantidad de defectos a resolver, disponibilidad objetivo, etc., que permitan evaluar el éxito del ciclo.
- Cierre formal: cada ciclo debe cerrarse con una evaluación de resultados (retrospectiva) en lugar de disolverse en el ciclo siguiente sin balance.

En síntesis, el mantenimiento se convierte en un proyecto (o, más precisamente, en un programa de proyectos encadenados) cuando dejamos de tratarlo como un flujo indefinido y lo segmentamos en unidades con alcance, calendario, recursos y calidad definidos — exactamente las cuatro variables del modelo sistémico visto en la cátedra.

2. Proyecto vs. programa

Consigna: ¿Cuál es el motivo conceptual por el cual ciertas iniciativas se estructuran como programas en vez de proyectos?

Respuesta

Conceptualmente un "programa" es, ante todo, una diferencia de escala: es un conjunto coordinado de proyectos, generalmente asociado a un mismo producto o línea de negocio, y típicamente más extenso tanto en alcance funcional como en horizonte temporal que un proyecto individual.

El motivo para optar por un programa en lugar de un único proyecto monolítico surge de la propia estrategia de "descomposición del problema" vista en la cátedra: cuando la complejidad y el tamaño de la iniciativa superan la capacidad de gestión unificada de un solo equipo, un solo calendario y un solo presupuesto, conviene partir el problema en proyectos más pequeños y manejables, cada uno con su propio ciclo de vida, pero coordinados bajo un objetivo de negocio común.

Esta decisión también está respaldada por los límites de productividad de los equipos grandes (rendimientos decrecientes, curva de Yerkes-Dodson, ley de Brooks): superado cierto tamaño, agregar más gente o más alcance a un único proyecto deja de ser eficiente. Estructurar en programa permite paralelizar equipos pequeños y productivos en lugar de escalar uno solo hasta la "zona imposible". Por último, la estructura de tres círculos concéntricos vista en la clase introductoria (Gerenciamiento ⊃ Gestión de Proyectos ⊃ Gestión de Proyectos de Software) es justamente el nivel organizacional que gobierna y prioriza el conjunto de proyectos de un programa, permitiendo un ROI y una gestión de riesgos consolidados sin perder el control fino que cada proyecto individual necesita.

3. Fijar arbitrariamente Tiempo, Recursos y Requerimientos

Consigna: Asumiendo como válida la premisa de que las características de un proyecto vienen dadas por los parámetros de Tiempo (Calendario), Recursos (Costo), Requerimientos (Funciones) y Calidad (Defectos), ¿cuál cree que puede ser el efecto de fijar arbitrariamente Tiempo, Recursos y Requerimientos a valores de conveniencia para el proyecto?

Respuesta

El modelo sistémico visto en la cátedra vincula estas cuatro variables mediante relaciones dependientes entre sí: el Esfuerzo depende del Alcance ($E=\pi S^{\alpha}$), el Calendario depende del Esfuerzo ($\tau=\kappa E^{\beta}$), y los Defectos dependen del Alcance ($D=\delta S$), generando a su vez retrabajo ($E_CoPQ=\mu D$). Son, en la metáfora de los "resortes" de la clase, cuatro variables acopladas: no pueden fijarse las cuatro de manera independiente porque el sistema completo debe respetar la relación de equilibrio Costo ≤ Precio ≤ Valor.

Si el gerente de proyecto fija arbitrariamente Tiempo, Recursos y Requerimientos (los tres vértices "visibles" y de interés comercial) sin dejar ningún grado de libertad, la única variable que queda libre para absorber el desequilibrio es la Calidad — precisamente la variable menos visible en el corto plazo, pero la que determina el costo real del proyecto a través del retrabajo. En la práctica esto se traduce en:

- Reducción de pruebas y aseguramiento de calidad para poder "cerrar" en tiempo y forma, generando defectos ocultos y deuda técnica que se pagará (con intereses) en etapas posteriores.
- Ingreso a la "Zona imposible" (técnica) o a la "Zona de desperdicio" (económica) descriptas en la clase de grandes proyectos, donde ninguna combinación de recursos permite cumplir simultáneamente los tres objetivos fijados.
- Presión sobre el equipo más allá del punto de rendimientos decrecientes (curva de Yerkes-Dodson): agregar recursos o exigir más ritmo del sostenible reduce la productividad marginal, e incluso puede volverla negativa (ley de Brooks).
- Desvíos que terminan manifestándose de todas formas, solo que tarde y sin gestión activa — coherente con los datos de Capers Jones citados en clase, donde apenas el 10% de los proyectos cumple simultáneamente calendario, costo y calidad esperada.

En definitiva, fijar arbitrariamente tres de los cuatro vértices no elimina el desequilibrio: solo lo traslada, de manera oculta, a la Calidad, que es la variable con mayor costo de corrección diferida.

4. Modelo de esfuerzo y calendario (Jupyter Notebook)

Consigna: Instale Jupyter Notebook y produzca un script en Python que, dado el tamaño de un proyecto (S), calcule su esfuerzo (E), y basado en el esfuerzo, calcule el tiempo calendario para completar (τd). Grafique E para tamaños en [0,10000] y τd para esfuerzos en [1,500]. Relaciones: E = 8·S^0.95 ; τd = 2.4·E^0.33.

Respuesta

La instalación de Jupyter Notebook se realiza (en un entorno virtual) con:
`python -m venv venv && venv\Scripts ctivate (o source venv/bin/activate en Linux/Mac) pip install notebook numpy matplotlib jupyter notebook`

El script desarrollado (celda de un notebook IS2_TP9_Q4.ipynb) es el siguiente:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def esfuerzo(S):
    return 8 * (S ** 0.95)

def calendario(E):
    return 2.4 * (E ** 0.33)

# Rango de tamaños [0, 10000]
S = np.linspace(0.0001, 10000, 500)
E = esfuerzo(S)

# Rango de esfuerzos [1, 500]
E2 = np.linspace(1, 500, 500)
td = calendario(E2)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
axes[0].plot(S, E)
axes[0].set_xlabel("Tamaño del proyecto S")
axes[0].set_ylabel("Esfuerzo E (PM)")
axes[0].set_title("E = 8*S^0.95")

axes[1].plot(E2, td)
axes[1].set_xlabel("Esfuerzo E (PM)")
axes[1].set_ylabel("Calendario td (meses)")
axes[1].set_title("td = 2.4*E^0.33")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Figura 1. Esfuerzo E en función del tamaño S (izquierda) y calendario τd en función del esfuerzo E (derecha).

Algunos valores de referencia obtenidos por el script:

S (tamaño)	E (PM)	τd (meses)
100	635,46	20,19
500	2.931,65	33,45
1.000	5.663,57	41,57
2.500	13.524,87	55,40
5.000	26.128,32	68,84
10.000	50.476,59	85,55

Ambas curvas son cóncavas y crecientes con exponentes menores a 1 (0,95 y 0,33 respectivamente): el esfuerzo crece de forma prácticamente proporcional al tamaño (leve economía de escala, α≈1, coherente con lo visto en "Modelo sistémico"), mientras que el calendario crece mucho más lentamente que el esfuerzo — reflejando que agregar recursos comprime el calendario solo hasta cierto punto (ley de rendimientos decrecientes, β≈1/3, dentro del rango 1/4 a 1/2 mencionado en clase para el factor de aprendizaje β).

5. Priorización del backlog por valor (story points)

Consigna: Backlog con 6 funciones (Story Points y Hits/mes). Velocidad histórica: 5 SP/sprint, sprints de 2 semanas. Presupuesto para sostener el equipo durante 6 semanas. Responder 5 sub-preguntas.

Respuesta

Datos de partida:

Función	Story Points	Hits/mes	Densidad de valor (Hits/SP)
A	2	1.104	552,0
B	3	1.762	587,3
C	8	6.602	825,3
D	5	1.565	313,0
F	2	2.179	1.089,5
G	13	8.030	617,7

Capacidad del equipo: 6 semanas ÷ 2 semanas/sprint = 3 sprints → 3 × 5 SP/sprint = 15 SP de presupuesto. Se plantea la selección de funciones como un problema de optimización tipo "mochila"

(maximizar los hits/mes cubiertos sujeto al presupuesto de SP disponible), usando la densidad de valor (Hits/SP) como criterio orientador y verificando por combinatoria exhaustiva la combinación óptima.

5.1 ¿Qué funciones recomendará incluir dentro del alcance? (15 SP)
La combinación que maximiza el valor entregado sin exceder los 15 SP disponibles es A + B + C + F = 2+3+8+2 = 15 SP, con 1.104+1.762+6.602+2.179 = 11.647 hits/mes cubiertos. La función G, pese a ser la de mayor volumen de hits en términos absolutos, no entra completa en el presupuesto y su densidad de valor (617,7) es inferior a la de C y F; D queda fuera del alcance porque tiene la densidad de valor más baja de todo el backlog (313,0 hits/SP).

5.2 ¿Qué funciones eliminará si se reduce el presupuesto a la mitad? (≈7 SP)
Con un presupuesto de 7 SP (mitad de 15, redondeado), la combinación óptima es A + B + F = 2+3+2 = 7 SP, cubriendo 1.104+1.762+2.179 = 5.045 hits/mes. Respecto del alcance original, debe eliminarse la función C (la de mayor esfuerzo, 8 SP), que era la segunda en aporte de valor absoluto. Esto ilustra el efecto no lineal del recorte de presupuesto: reducir el presupuesto a la mitad no reduce el valor entregado a la mitad, sino a menos de la mitad (de 11.647 a 5.045 hits, una caída del 57%), porque obliga a resignar justamente la función de mayor volumen que sí entraba en el presupuesto completo.

5.3 ¿Qué funciones incluirá si se puede tener al equipo por 7 semanas?
7 semanas equivalen a 3 sprints completos (6 semanas) más 1 semana adicional, es decir medio sprint extra (~2,5 SP adicionales sobre los 15 SP ya usados). Ese remanente no alcanza para incorporar ninguna función nueva completa: la más pequeña disponible fuera del alcance (D, 5 SP) no entra en 2,5 SP adicionales, y G (13 SP) mucho menos. El alcance sigue siendo A + B + C + F. En línea con el principio de "recursos ociosos" visto en la cátedra ("utilizar siempre recursos ociosos sin importar la prioridad, si la alternativa es dejarlos ociosos"), la recomendación es no dejar ese medio sprint sin asignar: conviene destinarlo a atacar backlog técnico (deuda técnica, mejoras no funcionales) en lugar de dejarlo ocioso, ya que no alcanza para adelantar una función nueva completa del backlog priorizado.

5.4 ¿Qué prioridad recomendará para la función "D" si el líder técnico la considera la más importante de la arquitectura?
Desde el criterio de valor de negocio (hits/mes), D es la función con menor densidad de valor de todo el backlog (313 hits/SP, menos de un tercio de la de F), por lo que un ranking puramente comercial la dejaría de última prioridad. Sin embargo, la cátedra advierte explícitamente que la Estimación Técnica y la Necesidad Comercial no deben mezclarse: si D es realmente un prerrequisito arquitectónico del cual dependen técnicamente otras funciones de mayor valor (por ejemplo, si C o G no pueden implementarse ni probarse sin la base que provee D), entonces D no compite por prioridad de valor, sino que es una restricción de precedencia técnica (una dependencia dura, no negociable en el orden). En ese caso corresponde incorporarla al inicio del plan igualmente, documentando la justificación técnica (no de valor) por separado, y recalculando el presupuesto disponible para las funciones de valor una vez descontado el costo de D. Si, en cambio, la afirmación del líder técnico no se sustenta en una dependencia real sino en una preferencia de diseño, corresponde cuestionarla con el mismo criterio del taller de Elon Musk visto en clase: "cuestione cada requerimiento — ¿por qué existe? ¿qué valor aporta?".

5.5 ¿Cómo cambia lo anterior si la velocidad para deuda técnica histórica es de 1 SP/sprint?
Si de los 5 SP/sprint de velocidad total, 1 SP/sprint se reserva sistemáticamente para atender deuda técnica (consistente con el modelo de deuda técnica visto en la cátedra, donde ignorar la deuda deteriora la velocidad efectiva en sprints futuros), la velocidad disponible para nuevas funciones baja a 4 SP/sprint. En 3 sprints (6 semanas) el presupuesto para funciones pasa de 15 a 12 SP.

Con 12 SP, la combinación óptima es A + C + F = 2+8+2 = 12 SP, cubriendo 1.104+6.602+2.179 = 9.885 hits/mes. Respecto del punto 5.1, debe resignarse la función B (1.762 hits/mes), y el valor total entregado cae de 11.647 a 9.885 hits/mes (-15%). Este resultado muestra el costo de oportunidad concreto de sostener la deuda técnica bajo control: 1 SP/sprint invertido en deuda técnica implica renunciar, en este backlog, a la función B en el ciclo actual — un costo que la cátedra recomienda aceptar de todos modos, ya que la alternativa (ignorar la deuda) deteriora la velocidad organizacional en los sprints siguientes de forma acumulativa.

6 y 7. Resúmenes de artículos

Consigna: 6. Resumen corto del artículo "What Do Software Developers Need to Know about Business" (Prof. Dr. Warren Harrison) y su relevancia respecto al alcance de un proyecto. 7. Resumen corto del artículo "Subjective Consistency" (Dr. Pedro Colla) y su relevancia respecto a la estimación.

Respuesta

Estos dos artículos no formaban parte de los archivos entregados junto con el enunciado del TP9 (solo se recibieron las diapositivas de Introducción, Planificación del alcance y el propio enunciado del TP9), y no fue posible acceder al texto completo de ninguno de los dos para poder resumirlos con fidelidad — el de Harrison es un editorial de IEEE Software (2005) al que no se pudo acceder en línea, y el de "Subjective Consistency" del Dr. Colla parece ser material de circulación interna de la cátedra. Para no inventar contenido que el artículo no dice, se deja esta sección con la estructura sugerida para completar una vez leído el material provisto por el docente:

6. What Do Software Developers Need to Know about Business (W. Harrison)
Idea central del artículo (en 2-3 líneas, en palabras propias, sin citar textualmente más de una frase corta).
¿Qué conocimientos de negocio identifica el autor como necesarios para un desarrollador (p. ej. ROI, ciclo de vida del valor, costo de oportunidad)?
Relevancia respecto al alcance: vincular con la idea vista en clase de que el alcance no se define solo por "qué se puede construir" sino por el valor de negocio que genera cada función (relación Costo ≤ Precio ≤ Valor) — ¿coincide el artículo con este enfoque?

7. Subjective Consistency (P. Colla)
Idea central del artículo (en 2-3 líneas, en palabras propias).
¿Qué aporta el concepto de "consistencia subjetiva" a la calidad de una estimación (más allá de su exactitud puntual)?
Relevancia respecto a la estimación: vincular con lo visto en clase sobre el sesgo de los "expertos", la importancia de la historia por sobre el juicio individual, y la necesidad de re-estimaciones frecuentes y consistentes en el tiempo.

Nota para el docente: si los artículos fueron compartidos por otro medio (campus virtual, carpeta compartida), se sugiere adjuntarlos para completar este punto con el resumen efectivo en la próxima entrega.

8. Modelo dinámico PNR (Putnam-Norden-Rayleigh)

Consigna: Usando el dataset histórico del taller "Modelos dinámicos", modificar PNR_sistemis.py para: a) aceptar el esfuerzo en personas-mes y graficar dataset, modelo ajustado y curva PNR aceptada; b)

calcular la distribución de esfuerzo para un proyecto de 72 PM; c) evaluar el efecto de cuadruplicar el parámetro "a".

Respuesta

El modelo PNR describe la tasa de esfuerzo instantáneo $E(t) = 2 \cdot K \cdot a \cdot t \cdot e^{(-a \cdot t^2)}$, donde K es el esfuerzo total del proyecto (área bajo la curva) y a es el factor de velocidad (a mayor a, el pico de esfuerzo ocurre antes y es más alto). Con el dataset histórico:

t (mes)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
E(t) PM	8	21	25	30	25	24	17	15	11

a) Calibración del modelo
Ajustando por cuadrados mínimos no lineales (scipy.optimize.curve_fit) se obtiene K ≈ 192,1 PM y a ≈ 0,02847. Nótese que la suma discreta de los datos históricos (176 PM) es menor a K porque la serie observada está truncada en t=9 y el modelo continúa (con valores decrecientes) más allá de ese punto.

Figura 2. Dataset histórico (puntos) vs. modelo PNR ajustado (curva).

b) Proyecto de 72 PM de esfuerzo total
Manteniendo el factor de velocidad calibrado (a = 0,02847, es decir, la misma "cultura organizacional" de asignación de esfuerzo en el tiempo) y fijando K = 72 PM, la curva se reescala verticalmente sin cambiar su forma temporal relativa: el pico de esfuerzo ocurre en el mismo instante que en el proyecto histórico (t ≈ 5,93 meses), pero con una magnitud proporcionalmente menor: Emax ≈ 8,94 PM/mes (vs. ≈23,85 PM/mes del proyecto histórico de 192 PM).

Figura 3. Distribución de esfuerzo en el tiempo para un proyecto de 72 PM (misma "a" que el histórico) junto a los datos y el modelo de calibración.

Diferencia observada: como el modelo PNR con a fijo escala linealmente con K pero no con el tiempo, un proyecto de menor tamaño total (72 PM vs. 192 PM) mantiene el mismo perfil temporal (mismo tiempo al pico) solo si se conserva "a"; en la práctica esto no siempre es realista, porque un proyecto de menor magnitud suele poder ejecutarse con un equipo más chico y un a distinto (mayor velocidad relativa de asignación), lo que en la clase se señala como la necesidad de recalibrar a según el tamaño y no asumirlo constante entre proyectos de escalas muy distintas.

c) Efecto de cuadruplicar el parámetro "a"
Al cuadruplicar a (de 0,02847 a 0,1139), manteniendo K=192,1 PM: el tiempo al pico se reduce a la mitad ($t_{peak} = 1/\sqrt{a}$, por lo tanto $t_{peak}(4a) = t_{peak}(a)/2$ ≈ 2,96 meses en vez de 5,93) y la intensidad máxima de esfuerzo se duplica (Emax ≈ 47,71 PM/mes en vez de 23,85 PM/mes).

Figura 4. Efecto de cuadruplicar "a": el mismo esfuerzo total se comprime en un calendario mucho más corto y con un pico de dotación mucho más alto.

Efecto observable: comprimir el calendario sin cambiar el esfuerzo total obliga a concentrar una dotación de personal mucho mayor en un período mucho más corto. Esto es exactamente la situación descripta como "Zona imposible" en la clase: más allá de cierto valor de a (equivalente a exigir un calendario por debajo del mínimo técnicamente factible, la "Masson's law" del gráfico de Equilibrio de

estimaciones), el pico de dotación requerido supera la capacidad de incorporar y coordinar personal de forma productiva (ley de Brooks, curva de Yerkes-Dodson), por lo que el proyecto entra en una condición de sobre-estimación de recursos donde agregar más gente ya no acelera el calendario, sino que lo empeora.

9. Modelo estático (regresión LOC vs. Esfuerzo)

Consigna: Usando el dataset histórico del taller "Modelos estáticos", modificar EffortModel.py para: a) obtener un modelo de regresión lineal y uno exponencial y elegir el mejor según ρ^2; b) estimar el esfuerzo para LOC=9100 y graficar; c) estimar el esfuerzo para LOC=200 y discutir la confiabilidad.

Respuesta

LOC	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**
Esfuerzo (PM)	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29

a) Modelos de regresión

Modelo	**Expresión ajustada**	**R^2**
Lineal	E = 0,002939 · LOC − 3,267	0,9726
Exponencial	E = 1,944 · e^(0,0002899 · LOC)	0,9592 (en escala log)
Potencial (referencia)	E = 0,000368 · LOC^1,2076	0,9708

El modelo lineal es el que mejor explica la historia pasada dentro del rango calibrado (R^2=0,9726, levemente superior al exponencial), aunque la diferencia con el modelo potencial es marginal. Esto es razonable: en el rango [1.000, 10.000] LOC la curva de esfuerzo tiene una curvatura leve, y un tramo así de una función levemente convexa se aproxima muy bien con una recta.

Figura 5. Ajuste lineal y exponencial sobre los datos históricos LOC–Esfuerzo.

b) Estimación para LOC = 9.100 (interpolación)
LOC=9.100 está dentro del rango de calibración (1.000–10.000), por lo que se trata de una interpolación, la condición más confiable para aplicar el modelo. Resultado: modelo lineal ≈ 23,48 PM; modelo exponencial ≈ 27,18 PM; modelo potencial ≈ 22,24 PM. Se recomienda el valor del modelo lineal (≈23,5 PM) por ser el de mejor ajuste histórico.

c) Estimación para LOC = 200 (extrapolación)
LOC=200 está muy por debajo del mínimo del dataset de calibración (1.000 LOC), por lo que constituye una extrapolación fuera del rango observado. El modelo lineal arroja un resultado sin sentido físico: E ≈ −2,68 PM (esfuerzo negativo), producto de que la recta ajustada tiene ordenada al origen negativa. El modelo exponencial da E ≈ 2,06 PM y el potencial E ≈ 0,22 PM — ambos plausibles en signo, pero con una dispersión enorme entre sí (casi un orden de magnitud de diferencia), lo cual evidencia que ninguno de los tres modelos fue calibrado con datos en ese rango de tamaño.

Figura 6. Zona sombreada: rango calibrado (1.000–10.000 LOC). LOC=9.100 cae dentro del rango (interpolación); LOC=200 cae fuera (extrapolación).

Precaución recomendada: para proyectos muy por debajo (o muy por encima) del rango histórico de calibración no debe utilizarse el modelo estadístico sin más — la extrapolación no tiene respaldo empírico y, como se ve con el modelo lineal, puede directamente producir resultados sin sentido (esfuerzo negativo). Para tamaños tan chicos como 200 LOC probablemente exista además un "piso" de esfuerzo fijo (configuración de entorno, diseño mínimo, documentación) que ningún modelo lineal simple captura; conviene usar aquí juicio experto o un modelo específico para proyectos pequeños, y no el ajustado sobre proyectos de 1.000 a 10.000 LOC.

10. Valor del proyecto y ejecución en fases

Consigna: El valor de un proyecto se deteriora cuanto más riesgosa es su ejecución. ¿Por qué implementar un proyecto en etapas o fases, al final de las cuales se evalúa si se continúa, aumenta el valor del proyecto para su patrocinante?

Respuesta

Fasear el proyecto agrega, en cada punto de control, la opción real de continuar, pivotar o abandonar antes de comprometer el capital restante — de forma análoga a una opción financiera. Esa opcionalidad tiene valor económico positivo por sí misma, aun sin cambiar el resultado técnico esperado del proyecto, por dos motivos:

- Reduce el capital expuesto en riesgo en un momento dado: si el proyecto se cancela en la fase 2, el patrocinante perdió el costo de las fases 1 y 2, no el del proyecto completo. Esto acota el escenario de pérdida ("downside") sin acotar el escenario de éxito ("upside"), lo cual mejora el valor esperado ajustado por riesgo.
- Incorpora aprendizaje entre fases: cada fase reduce la incertidumbre epistémica sobre la siguiente (el famoso cono de incertidumbre de ±30% se va estrechando a medida que se firma el contrato y avanza el proyecto), permitiendo re-estimar con mejor información antes de comprometer el resto del presupuesto.

En síntesis, un proyecto ejecutado en una única fase "todo o nada" obliga a comprometer el 100% del capital bajo el 100% de la incertidumbre inicial; fasearlo permite liberar capital y evitar pérdidas mayores tan pronto como el riesgo se materializa, lo que —igual que en la valuación de opciones financieras— incrementa el valor presente esperado del proyecto para su patrocinante.

11. Contabilidad y criterio de lo devengado

Consigna: La contabilidad de una empresa, y por extensión la de un proyecto dentro de la misma, ¿captura las acciones de índole financiera de la empresa (relacionadas con el momento en que se reflejan los actos económicos con un criterio devengado)?

Respuesta

Sí. La contabilidad financiera de una empresa (y, dentro de ella, la de un proyecto) se registra bajo el criterio de lo devengado (accrual accounting): los hechos económicos se reconocen en el momento en que se genera el derecho o la obligación (por ejemplo, cuando se recibe una factura de un proveedor o

se entrega un servicio), independientemente de cuándo efectivamente se cobra o se paga el efectivo asociado (criterio de caja).

Para la gestión de un proyecto esto es relevante porque las métricas de costo incurrido usadas típicamente en el control de gestión (por ejemplo, Valor Ganado / Earned Value Management) se basan en el criterio devengado —el costo se reconoce cuando el recurso fue consumido o el compromiso se generó— y no en el flujo de caja real del proyecto. Esto puede generar una diferencia temporal entre el estado contable-financiero del proyecto (lo devengado) y su situación de caja real (lo efectivamente cobrado o pagado), diferencia que el gerente de proyecto debe saber interpretar para no confundir "proyecto rentable en libros" con "proyecto con caja disponible".

12. Promoción impositiva y apalancamiento fiscal

Consigna: ¿El realizar un proyecto de software bajo un régimen de promoción impositiva que reduce el impuesto a las ganancias incentiva o desalienta la utilización del mecanismo de apalancamiento impositivo? ¿Por qué?

Respuesta

Lo desalienta. El apalancamiento impositivo (tax shield) que obtiene una empresa surge de deducir ciertos gastos (por ejemplo, intereses de deuda, amortizaciones) de la base imponible del impuesto a las ganancias, reduciendo el impuesto a pagar. El valor de ese escudo fiscal es proporcional a la alícuota del impuesto: escudo fiscal = deducción × alícuota.

Si un régimen de promoción reduce (o directamente exime) el impuesto a las ganancias, la alícuota contra la cual se compensan esas deducciones baja o desaparece, por lo que el beneficio marginal de cada peso deducido se reduce en la misma proporción (en el caso extremo de exención total, el escudo fiscal vale cero: no hay impuesto contra el cual deducir nada). En consecuencia, una empresa que desarrolla un proyecto de software bajo un régimen promocional tiene menos incentivo a financiarse con deuda (u otro mecanismo de apalancamiento fiscal) por motivos impositivos, y debería evaluar sus fuentes de financiamiento por su costo de capital real, más que por el beneficio fiscal asociado.

13. Incertidumbre agregada y contingencia razonable

Consigna: Las variaciones de un proyecto resultan en una incertidumbre en las estimaciones que puede ser de ±30%. ¿Por qué se considera razonable tomar contingencias de solo hasta un +5%?

Respuesta

El ±30% es la incertidumbre típica de una estimación individual y temprana (el "cono de incertidumbre" visto en clase, propio de una única partida o de un proyecto estimado como bloque monolítico con poca información). Pero cuando el proyecto se descompone en muchas partidas relativamente independientes (funciones, historias, tareas), entra en juego un principio estadístico básico: si los errores de estimación de cada partida son razonablemente independientes entre sí, algunos sobreestimados y otros subestimados tienden a compensarse en la suma total.

Formalmente, mientras la magnitud esperada del total crece proporcional a n (cantidad de partidas), el desvío estándar del total crece proporcional a √n (por la propiedad de suma de variables aleatorias independientes), de modo que el error relativo del agregado cae aproximadamente en 1/√n respecto del error relativo de cada partida individual. Esto es lo que la cátedra resume como "es importante evaluar promedios de muchas estimaciones", y es la base de la recomendación vista en clase de presupuestar

en el orden de "Media + 5-10%" en lugar del "peor caso" (Media + 2σ), que sería excesivamente conservador y llevaría al proyecto a la "Zona de desperdicio".

Esta reducción del margen razonable de +30% a +5% depende de tres condiciones: (a) que el número de partidas sea suficientemente grande, (b) que los errores sean razonablemente independientes (sin un sesgo sistemático común que los correlacione, como usar siempre el mismo método optimista), y (c) que no existan riesgos sistémicos que golpeen a todas las partidas a la vez (en cuyo caso los errores ya no se compensan, se suman).

14. Esperanza matemática en la ruleta (apuesta a color)

Consigna: Calcule la esperanza de ganar una apuesta a color en la ruleta, con un cero verde (neutro), ficha mínima de $1.000.

Respuesta

Se asume ruleta europea (37 números: 18 rojos, 18 negros y 1 cero verde neutro). Apostando a un color, la apuesta paga 1 a 1: se gana la ficha apostada si sale el color elegido, y se pierde la ficha apostada si sale el otro color o el cero (el cero no es del color apostado).

$$P(\text{ganar}) = 18/37 \approx 0{,}4865 \qquad P(\text{perder}) = 19/37 \approx 0{,}5135$$
$$E = 1.000 \cdot (18/37) - 1.000 \cdot (19/37) = 1.000 \cdot (18-19)/37 = -1.000/37 \approx -\$27{,}03$$

La esperanza es negativa: en promedio se pierden $27,03 por cada ficha de $1.000 apostada, equivalente a una ventaja de la casa (house edge) del 1/37 ≈ 2,70% — coincidente con el valor real de la ruleta europea de un solo cero. (Si la ruleta fuera americana, con cero y doble cero — 38 números —, la esperanza sería −1.000·2/38 ≈ −$52,63, es decir el doble de ventaja para la casa, 5,26%.)

15. "Telar de los colores": probabilidad implícita en un esquema de rendimiento fijo

Consigna: Rendimiento mensual del 7% para una inversión de $1.000. Pg + Pp = 1, y la esperanza neta es, en el mejor de los casos, nula. Calcule la probabilidad de ganar (Pg) y de perder (Pp).

Respuesta

Se asume el esquema típico de este tipo de "inversiones": si la operación resulta ganadora se obtiene la ganancia prometida ($70 = 7% de $1.000) y si resulta perdedora se pierde el capital invertido ($1.000). Con esperanza neta nula (juego "justo", mejor caso posible para el inversor):

$$Pg \cdot 70 - Pp \cdot 1.000 = 0 \qquad \text{con} \qquad Pg + Pp = 1$$
$$Pg \cdot 70 = (1-Pg) \cdot 1.000 \;\rightarrow\; 1.070 \cdot Pg = 1.000 \;\rightarrow\; Pg = 1.000/1.070 \approx 0{,}9346 \;(93{,}46\%)$$
$$Pp = 1 - Pg \approx 0{,}0654 \;(6{,}54\%)$$

Es decir que, para que un rendimiento fijo del 7% mensual fuera matemáticamente "justo" (esperanza neta nula), la probabilidad de éxito de la operación subyacente debería ser de casi el 93,5%, con solo un 6,5% de probabilidad de perder todo el capital. Ninguna inversión legítima con ese perfil de riesgo tan bajo puede sostener de forma realista un rendimiento tan alto (7% mensual equivale a más del 100% anual efectivo, ver punto 17); esta inconsistencia entre rendimiento prometido y riesgo implícito es precisamente la señal de alerta característica de un esquema de tipo Ponzi o piramidal.

16. Valor presente de una inversión

Consigna: Calcule el valor presente (Vp) de una inversión que retornará $1.000 en un año, con tasa de costo de oportunidad r = 7% mensual.

Respuesta

Al ser r una tasa mensual y el plazo de 1 año = 12 meses, se descapitaliza compuesto mes a mes:
Vp = 1.000 / (1+0,07)^12 = 1.000 / 2,2522 ≈ $444,01

El fuerte descuento (el valor presente es menos de la mitad del valor futuro) refleja lo elevada que es una tasa del 7% mensual como costo de oportunidad — coherente con el punto anterior, donde ese mismo 7% mensual resultó matemáticamente insostenible como rendimiento "seguro".

17. Tasa Efectiva Anual (TEA) implícita

Consigna: En el ejercicio anterior, ¿cuál es la tasa efectiva anual (TEA) implícita en la operación? Calcule la duración del proyecto y el nuevo camino crítico.

Respuesta

TEA = (1+0,07)^12 − 1 = 2,2522 − 1 = 1,2522 → TEA ≈ 125,22% anual

Una tasa nominal del 7% mensual equivale, por capitalización compuesta, a una tasa efectiva anual de aproximadamente 125,2% — muy por encima de cualquier tasa de costo de oportunidad de mercado, lo que refuerza la conclusión del punto 15 sobre la inconsistencia de ese rendimiento prometido.

Respecto de la "duración del proyecto y el nuevo camino crítico" solicitados en el enunciado: este ejercicio no provee una red de actividades con precedencias, duraciones ni holguras (input necesario para un cálculo de camino crítico / CPM-PERT), por lo que no es posible calcular un camino crítico a partir de los datos financieros dados. Se sugiere confirmar con el docente si esta consigna corresponde a un ejercicio de cronograma provisto por separado (no incluido en los archivos recibidos) que deba resolverse en conjunto con este punto.